

Arbeitsblatt Säure-Base-Theorie nach Brönsted



Ergänze den Lückentext!

Brönsted-Säuren sind Teilchen (Ionen oder Moleküle), die

Brönsted-Basen sind Teilchen, die



Ergänze die Tabelle mit dem jeweiligen korrespondierenden Partner.

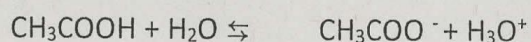
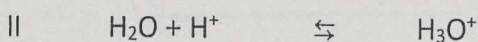
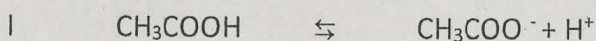
Säure	korrespondierende Base
HCl	Cl ⁻
NH ₄ ⁺	NH ₃
H ₂ O	OH ⁻
HCO ₃ ⁻	CO ₃ ²⁻
HF	F ⁻
H ₂ SO ₄	HSO ₄ ⁻
H ₂ PO ₄ ⁻	HPO ₄ ²⁻

Base	korrespondierende Säure
NH ₃	NH ₄ ⁺
Br ⁻	HBr
H ₂ O	H ₃ O ⁺
NO ₃ ⁻	HNO ₃
[S] ²⁻	HS ⁻
S ²⁻	HS ⁻
[PO ₄] ³⁻	HPO ₄ ²⁻



Wie reagieren folgende Stoffe in Wasser? Stelle das Protolysegleichgewicht nach folgendem Muster auf! Bedenke im Vorfeld, welcher Stoff als Säure bzw. Base fungiert. Kennzeichne weiterhin die korrespondierenden Säure-Base-Paare.

Beispiel: Reaktion von Essigsäure mit Wasser



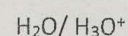
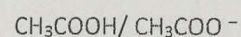
S 1

B 2

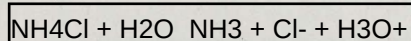
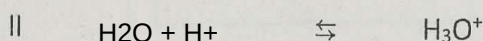
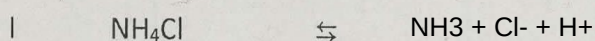
B 1

S 2

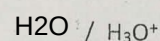
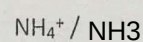
korrespondierende Säure-Base-Paare:



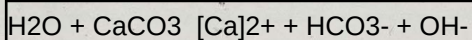
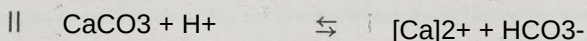
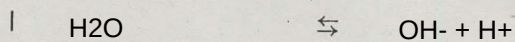
Reaktion von Ammoniumchlorid mit Wasser



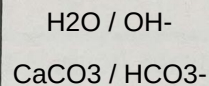
korrespondierende Säure-Base-Paare:



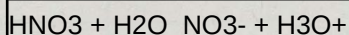
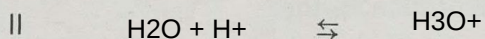
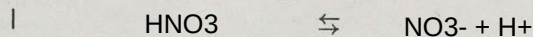
Reaktion von Calciumcarbonat mit Wasser



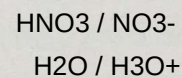
korrespondierende
Säure- Base- Paare:



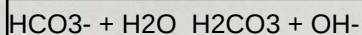
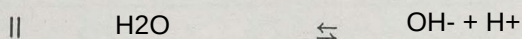
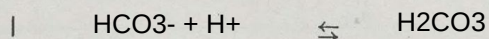
Reaktion von Salpetersäure mit Wasser



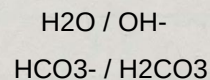
korrespondierende
Säure- Base- Paare:



Reaktion von Hydrogencarbonat mit Wasser (Kohlensäure soll entstehen)

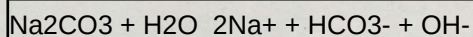
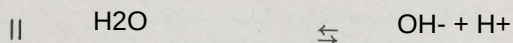
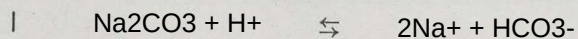


korrespondierende
Säure- Base- Paare:

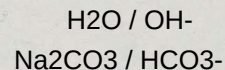


Zusatz:

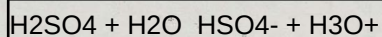
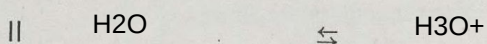
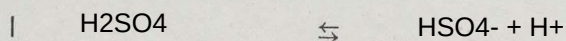
Reaktion von Natriumcarbonat mit Wasser



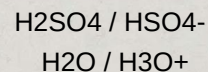
korrespondierende Säure-
Base- Paare:



Reaktion von Schwefelsäure mit Wasser



korrespondierende
Säure- Base- Paare:



Arbeitsblatt Säure-Base-Theorie nach Brönsted

Ergänze den Lückentext!

Brönsted-Säuren sind Teilchen (Ionen oder Moleküle), die

Protonen abgeben

Brönsted-Basen sind Teilchen, die

Protonen aufnehmen

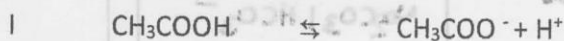
Ergänze die Tabelle mit dem jeweiligen korrespondierenden Partner.

Säure	korrespondierende Base
HCl	Cl ⁻
NH ₄ ⁺	<u>NH₃</u>
<u>H₂O</u>	OH ⁻
<u>HCO₃⁻</u>	CO ₃ ²⁻
<u>HF</u>	F ⁻
H ₂ SO ₄	<u>HSO₄⁻</u>
<u>H₂PO₄⁻</u>	HPO ₄ ²⁻

Base	korrespondierende Säure
<u>NH₃</u>	NH ₄ ⁺
Br ⁻	<u>HBr</u>
<u>H₂O</u>	H ₃ O ⁺
<u>NO₃⁻</u>	HNO ₃
<u>S²⁻</u>	HS ⁻
S ²⁻	<u>HS⁻</u>
<u>PO₄³⁻</u>	HPO ₄ ²⁻

Wie reagieren folgende Stoffe in Wasser? Stelle das Protolysegleichgewicht nach folgendem Muster auf! Bedenke im Vorfeld, welcher Stoff als Säure bzw. Base fungiert. Kennzeichne weiterhin die korrespondierenden Säure-Base-Paare.

Beispiel: Reaktion von Essigsäure mit Wasser



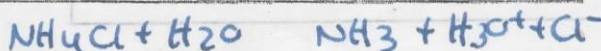
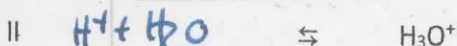
S 1 B2 B1 S2

korrespondierende Säure-Base-Paare:

CH₃COOH / CH₃COO⁻

H₂O / H₃O⁺

Reaktion von Ammoniumchlorid mit Wasser

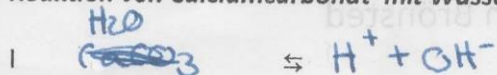


korrespondierende Säure-Base-Paare:

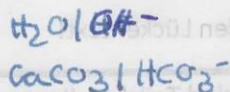
NH₄⁺ / NH₃

H₂O / H₃O⁺

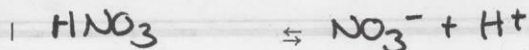
Reaktion von Calciumcarbonat mit Wasser



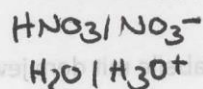
korrespondierende
Säure-Base-Paare:



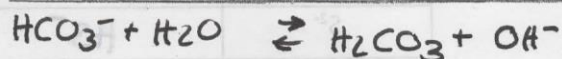
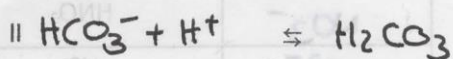
Reaktion von Salpetersäure mit Wasser



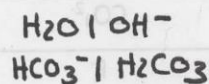
korrespondierende
Säure-Base-Paare:



Reaktion von Hydrogencarbonat mit Wasser (Kohlensäure soll entstehen)

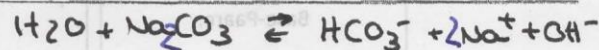


korrespondierende
Säure-Base-Paare:

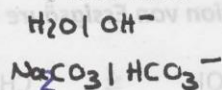


Zusatz:

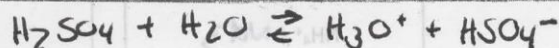
Reaktion von Natriumcarbonat mit Wasser



korrespondierende Säure-
Base-Paare:



Reaktion von Schwefelsäure mit Wasser



korrespondierende
Säure-Base-Paare:

